PARA $m \geq 2$, TODA SUMA DE CUADRADOS BICUADRÁTICA $m \times 3$ ES SUMA DE $2m$ CUADRADOS

CARLES MARÍN

RESUMEN. Sea $\mathrm{BSR}(m,n)$ el mayor número de cuadrados de formas bilineales reales necesario para escribir una suma de cuadrados bicuadrática $m \times n$. Probamos $\mathrm{BSR}(m,3) = 2m$ para todo $m \geq 2$, lo que responde a la pregunta de Qi, Löfberg y Chen sobre los valores exactos de $\mathrm{BSR}(m,3)$; en particular $\mathrm{BSR}(4,3) = 8$, que cierra el intervalo $8 \leq \mathrm{BSR}(4,3) \leq 9$. Los casos $m = 2, 3$ ya se siguen de resultados de Blekherman, Plaumann, Sinn, Smith, Velasco y Vinzant; el rango nuevo es $m \geq 4$. La cota inferior $\mathrm{BSR}(m,3) \geq 2m$ ya se conocía, por el número de Zarankiewicz de segundo orden de Löfberg y Qi; incluimos una prueba breve con una forma explícita. Lo nuevo es la cota superior, que sigue la estrategia de frontera de Blekherman, Dunbar y Sinn para formas ternarias: en un hipotético punto de la frontera del conjunto de sumas de $2m$ cuadrados dentro del cono, un multiplicador de Hankel cumple condiciones de primer y segundo orden. Sustituimos el uso que hacen de la clasificación de Diesel de los ideales de Gorenstein por una desigualdad de rango para esos multiplicadores y una inducción en m, que se cierra con una segunda variación construida con el símbolo alternante de tres índices. Como consecuencia, $\mathrm{BSR}(m,4) \leq 3m$ para $m \geq 4$; en particular $11 \leq \mathrm{BSR}(4,4) \leq 12$.

Sitio complementario. https://karlesmarin.github.io/blueprints/bsr-width-three/: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones, y laboratorios en el navegador. Esta nota: doi:10.5281/zenodo.24051362 (Zenodo), con su material suplementario.

1. El resultado

Escribimos $x = (x_1, \ldots, x_m)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$; en las §§2–6 tomamos $n = 3$. Una *forma bicuadrática* es una forma real de bigrado $(2,2)$ en (x,y), y $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el menor r tal que toda suma de cuadrados bicuadrática en $m+n$ variables es suma de r cuadrados de formas bilineales. Es el número de Pitágoras del anillo de coordenadas de la variedad de Segre $X = \mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{n-1}$ en grado dos [4]. Por [4, Teorema 1.3], $\mathrm{BSR}(m,n) \geq mn - \mathrm{qp}(X)$; para $n = 3$ la persistencia es $\mathrm{qp}(X) = m$ [7, Teorema 1], así que $\mathrm{BSR}(m,3) \geq 2m$. Esta cota inferior ya se conocía: $\mathrm{BSR} \geq z_2$ [6, Teorema 3.4] y $z_2(m,3) = 2m$ [6]. La cota de recubrimiento por rectas paralelas de [4, Corolario 2.15] da $\mathrm{BSR}(m,n) \leq mn - \max(m,n) + 1$ para $m, n \geq 2$ (véase [7, Teorema 9]), luego $\mathrm{BSR}(2,3) = 4$ y $2m \leq \mathrm{BSR}(m,3) \leq 2m+1$ para $m \geq 3$; el teorema siguiente quita la última unidad. Para $m = 4$ la cota inferior 8 la dio primero una forma explícita de Xu, Cui y Qi [10, Teorema 4.1], y Qi, Löfberg y Chen preguntan por los valores exactos de $\mathrm{BSR}(m,3)$ [9, §9].

Teorema 1. *Para todo $m \geq 2$, $\mathrm{BSR}(m,3) = 2m$.*

Para $m = 2$ la variedad de Segre $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^2$ es de grado mínimo y $\mathrm{BSR}(2,3) = 4$ por [3] y [4, Teorema 1.4]; para $m = 3$, $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ es aritméticamente de Cohen–Macaulay de grado $6 = \mathrm{codim} + 2$ y $\mathrm{BSR}(3,3) = 6$ por [4, Teorema 1.5]. El enunciado es nuevo para $m \geq 4$,

Fecha: noviembre de 2026 (versión 2).

donde lo nuevo es la cota superior. Por completitud, la §6 da una prueba breve de la cota inferior con una forma explícita; el resto de la nota prueba la cota superior.

Estrategia y atribución. La cota superior sigue la estrategia de frontera de Blekherman, Dunbar y Sinn [2, §§2–3] (véanse también [3, 5]): si no toda suma de cuadrados es suma de $2m$ cuadrados, un punto genérico de la frontera del conjunto de sumas de $2m$ cuadrados dentro del interior del cono lleva un funcional lineal no nulo (un multiplicador de Hankel) que cumple condiciones de optimalidad de primer y segundo orden. En [2] la contradicción sale de la clasificación de Diesel de los ideales de Gorenstein de altura tres; aquí sale de una desigualdad de rango para el multiplicador (Lema 5) y de una inducción en m cuyo último paso es una segunda variación construida con el símbolo alternante (§5).

2. Planteamiento

Sean $A = \mathbb{R}^m$, $B = \mathbb{R}^3$ y $V = A \otimes B$, identificado con el espacio de formas bilineales $h(x, y)$ mediante la base de monomios y el producto escalar euclídeo; $x \otimes y \in V$ es un tensor simple. Sea R_2 el espacio de formas bicuadráticas, de dimensión $N = \binom{m+1}{2} \cdot 6 = 3m(m+1)$. Para $k \geq 1$ ponemos

$$\Phi_k \colon V^k \to R_2, \qquad \Phi_k(h_1, \ldots, h_k) = h_1^2 + \cdots + h_k^2,$$

$\Sigma_k = \Phi_k(V^k)$ y $\Sigma = \bigcup_k \Sigma_k$, el cono de las sumas de cuadrados bicuadráticas.

1. $\Sigma = \Sigma_{3m}$: una forma de Σ tiene una matriz de Gram semidefinida positiva de tamaño $3m = \dim V$, luego de rango a lo sumo $3m$.
2. Σ_k es cerrado: la suma de los coeficientes de $x_i^2 y_j^2$ en $\Phi_k(h)$ es la suma de los cuadrados de todos los coeficientes de todos los h_i, así que las preimágenes de un acotado son acotadas.
3. Σ es un cono convexo cerrado de interior no vacío, porque los cuadrados de formas bilineales generan R_2 por polarización. Una forma del interior es estrictamente positiva en todo punto real de X, porque la evaluación en un punto real es un funcional lineal no nulo y no negativo sobre Σ.

A $\lambda \in R_2^*$ le asociamos la forma bilineal simétrica $H_\lambda(u, v) = \lambda(uv)$ sobre V; $\lambda \mapsto H_\lambda$ es inyectiva, y $H = H_\lambda$ tiene la *simetría de Hankel*

$$H(x \otimes b,\, x' \otimes c) = H(x \otimes c,\, x' \otimes b) \qquad (x, x' \in A,\ b, c \in B), \tag{1}$$

porque los dos lados son λ de la misma forma bicuadrática. En la base de B, (1) dice que la matriz 3×3 de bloques H_{jl} de tamaño $m \times m$ de H tiene bloques simétricos y $H_{jl} = H_{lj}$. La diferencial de Φ_k es $d\Phi_k(h)(D) = 2\sum_i h_i D_i$, así que

$$\lambda \circ d\Phi_k(h) = 0 \iff W_h := \langle h_1, \ldots, h_k \rangle \subseteq \ker H_\lambda. \tag{2}$$

3. Un punto regular y un punto de frontera

Lema 2. *Para todo $m \geq 2$ hay $h \in V^{2m}$ con coeficientes enteros en el que $d\Phi_{2m}$ es sobreyectiva. En particular Σ_{2m} tiene interior no vacío.*

Demostración. Identificamos V con A^3 por las tres columnas (y_1, y_2, y_3). Sean P la matriz de la permutación cíclica de tamaño m, $D = \operatorname{diag}(1, \ldots, m)$, $Q = DP^{-1}$ y $C = [\, I \ \ P \ \ Q \,] \colon A^3 \to A$. Tomamos como h la base entera $(-Pe_i, e_i, 0)$, $(-Qe_i, 0, e_i)$, $1 \leq i \leq m$, de $\ker C$, de modo que $W_h = \ker C$. Por (2) hay que ver que una H simétrica con (1) y $\ker C \subseteq \ker H$ es nula.

Tal H es $C^\top MC$ con M simétrica, de bloques M, MP, MQ, $P^\top MP$, $P^\top MQ$, $Q^\top MQ$. La simetría de los bloques fuera de la diagonal da $MP = P^\top M$, $MQ = Q^\top M$ y $P^\top MQ = Q^\top MP$. Entonces $P^\top MQ = P^\top Q^\top M$ y $Q^\top MP = Q^\top P^\top M$, así que $(PQ - QP)^\top M = 0$, es decir $M(PQ - QP) = 0$. Ahora $PQ - QP = PDP^{-1} - D$ es diagonal con entradas $d_{\sigma(i)} - d_i = \pm 1$ o $\pm(m-1)$, luego invertible, y $M = 0$. □

Proposición 3. *Supongamos $\Sigma_{2m} \neq \Sigma$. Entonces hay $F \in \Sigma_{2m}$ en el interior de Σ y $\lambda \in R_2^* \setminus 0$, $H = H_\lambda$, tales que para todo $h \in V^{2m}$ con $\Phi_{2m}(h) = F$:*

1. *$W_h \subseteq \ker H$ y $\lambda(F) = 0$;*
2. *$\sum_i H(D_i, D_i) \geq 0$ para todo $D \in V^{2m}$ con $\sum_i h_i D_i = 0$;*
3. *H es indefinida;*
4. *los h_i no tienen ningún cero común $([x],[y]) \in X(\mathbb{C})$.*

Demostración. Es el argumento de [2, Proposición 2.2 y Proposición 3.3]; lo damos en nuestro contexto. Sea Ω el interior de Σ. El conjunto $\Omega \cap \Sigma_{2m}$ contiene un abierto no vacío (Lema 2 y el teorema de la submersión), y $\Omega \setminus \Sigma_{2m}$ es abierto, y no vacío porque $\Sigma \setminus \Sigma_{2m}$ es un abierto relativo no vacío de $\Sigma = \overline{\Omega}$. Fijamos una estratificación semialgebraica de R_2 compatible con Σ_{2m} y Ω y que cumple la condición de frontera [1, §9]. Un segmento genérico en el convexo Ω que une los dos abiertos evita todos los estratos de dimensión a lo sumo $N-2$ y corta transversalmente los de dimensión $N-1$; donde sale de Σ_{2m} atraviesa un estrato $S \subseteq \partial\Sigma_{2m}$ de dimensión $N-1$ con Σ_{2m} a un lado y su complemento al otro. En una bola pequeña U alrededor del punto de cruce solo se encuentran S y estratos abiertos, cada componente de $U \setminus S$ está dentro o fuera de Σ_{2m}, y hay una función local ρ de clase C^∞ en U con $\rho = 0$ en $S \cap U$, $d\rho \neq 0$ y $\rho \geq 0$ en $\Sigma_{2m} \cap U$.

Elegimos $F \in S \cap U$ fuera del conjunto Z de las formas de Ω singulares en algún punto de $X(\mathbb{C})$. Una forma de Ω es positiva en $X(\mathbb{R})$, y un punto singular $p = ([x],[y])$ no tiene ningún factor real: si $[x]$ es real, se toma un representante real $x \neq 0$ y se escribe $F(x,y) = y^\mathsf{T} M_F(x)\, y$; como F es positiva en $X(\mathbb{R})$, $M_F(x)$ es definida positiva, y la singularidad en p exigiría $M_F(x)y = 0$, imposible también sobre $\mathbb{C}$ (igual si $[y]$ es real). Así que p y $\bar{p}$ difieren en los dos factores. Tras cambios de coordenadas complejos, $p, \bar{p}$ pasan a $(e_1, f_1), (e_2, f_2)$; la singularidad en (e_i, f_i) obliga a anularse, en la carta $x_i = y_i = 1$, a los coeficientes de $x_i^2 y_i^2$, $x_i x_j y_i^2$ $(j \neq i)$ y $x_i^2 y_i y_l$ $(l \neq i)$, que son $m+2$ condiciones, y las dos listas son disjuntas. Para formas reales son $2(m+2)$ condiciones reales, mientras que p se mueve en $2(m+1)$ dimensiones reales; así $\dim Z \leq N - 2 < \dim S$.

Ponemos $\lambda = d\rho_F$. Para una preimagen h, $\rho \circ \Phi_{2m} \geq 0$ cerca de h y se anula en h, luego tiene allí un mínimo local: la condición de primer orden es $\lambda \circ d\Phi_{2m}(h) = 0$, que es (1) por (2), y $\lambda(F) = \sum_i H(h_i, h_i) = 0$. Para D en el núcleo de $d\Phi_{2m}(h)$, la derivada segunda de $\rho \circ \Phi_{2m}$ en la dirección D es $d\rho_F(d^2\Phi_{2m}[D,D]) = 2\sum_i H(D_i, D_i)$, no negativa en un mínimo: es (2). Si H o $-H$ fuera semidefinida positiva, λ o $-\lambda$ sería no negativo sobre Σ y se anularía en el punto interior F, así que $\lambda = 0$; esto prueba (3). Un cero complejo común de los h_i es un punto singular de F, excluido por $F \notin Z$: es (4). □

Corolario 4. *En la situación de la Proposición 3, para toda representación $F = \sum_{i \leq 2m} h_i^2$ los h_i son linealmente independientes, F no es suma de menos de $2m$ cuadrados, $r := \operatorname{rango} H \leq m$, y $\operatorname{im} H_\mathbb{C}$ no contiene ningún tensor simple $x \otimes y$ no nulo.*

Demostración. Es [2, Lema 3.4 y Proposición 3.3(4)] en nuestro contexto. Si los h_i fueran dependientes, un cambio ortogonal de los $2m$ sumandos (que no cambia F) haría $h_{2m} = 0$; entonces $D = (0, \ldots, 0, v)$ cumple $\sum h_i D_i = 0$ para todo v, y la Proposición 3(2) da $H(v,v) \geq 0$ para todo v, contra (3). Una representación con menos cuadrados, completada con ceros,

sería dependiente. Así $\dim W_h = 2m$ e $\operatorname{im} H \subseteq W_h^{\perp}$ tiene dimensión a lo sumo $3m - 2m = m$. Por último $\operatorname{im} H_{\mathbb{C}} \subseteq (W_h)^{\perp}_{\mathbb{C}}$, y $x \otimes y \in (W_h)^{\perp}_{\mathbb{C}}$ significa $h_i(x, y) = 0$ para todo i, excluido por (4). □

4. El soporte de un multiplicador

Para una H simétrica con (1) sean $A'' = \{x \in A : \ H(x \otimes b, v) = 0 \text{ para todo } b \in B, \ v \in V\}$ y $a = \dim A - \dim A''$: el soporte de H en el primer factor tiene dimensión a, y H induce en $A' \otimes B$, para cualquier complemento A' de A'', una forma del mismo rango sin radical de ese tipo.

Lema 5. *Sea $H \neq 0$ simétrica con (1) y soporte de dimensión a en el primer factor. Si $\operatorname{im} H_{\mathbb{C}}$ no contiene ningún tensor simple no nulo, entonces* $\operatorname{rango} H \geq a + 1$.

Demostración. Restringimos a $A' \otimes B$, complejificamos y escribimos $H(u, v) = J(Tu, Tv)$ con $T\colon A'_{\mathbb{C}} \otimes B_{\mathbb{C}} \to E$ sobreyectiva, $\dim E = r = \operatorname{rango} H$, y J una forma bilineal simétrica no degenerada en E. Ponemos $T_b x = T(x \otimes b)$. Que no haya radical significa $\bigcap_b \ker T_b = 0$, y (1) se lee

$$J(T_b x, T_c v) = J(T_c x, T_b v). \tag{3}$$

Una recta da un tensor simple. Si $x \neq 0$ y $T_b x = \beta(b) e$ para una forma lineal $\beta \neq 0$ y $e \neq 0$, elegimos c con $\beta(c) = 1$; por (3), $J(e, T_b v) = \beta(b)\, J(e, T_c v)$ para todo $v \in A'$, $b \in B$. El lado izquierdo, como forma lineal en $v \otimes b$, está en $\operatorname{im} H_{\mathbb{C}}$ (T es sobreyectiva, J no degenerada) y no es nulo; el derecho es el tensor simple $\beta \otimes J(e, T_c\, \cdot)$. Basta, pues, encontrar tal x cuando $r \leq a$.

Supongamos $r \leq a$. Elegimos b con $s = \operatorname{rango} T_b$ máximo, $U = \operatorname{im} T_b$, $N_0 = \ker T_b$. Para todo c,

$$T_c(N_0) \subseteq U \cap U^{\perp_J}. \tag{4}$$

La ortogonalidad sale de (3) con $x \in N_0$. Para $T_c(N_0) \subseteq U$, escribimos T_b como un bloque identidad de tamaño s y ceros; el coeficiente de t en un menor de orden $s + 1$ de $T_b + tT_c$ que orla ese bloque es una entrada de $T_c\colon N_0 \to E/U$, y la maximalidad de s obliga a que se anule.

Si $s = r < a$, entonces $U = E$, $U \cap U^{\perp_J} = 0$, y (4) da un núcleo común $N_0 \neq 0$, contradicción. Si $s = r = a$, T_b es invertible; completamos b a una base b, c, d. Los operadores $T_b^{-1} T_c$, $T_b^{-1} T_d$ son autoadjuntos para $J(T_b\, \cdot, T_b\, \cdot)$ por (3), y (3) para el par c, d hace autoadjunto también su producto, así que conmutan; un vector propio común $x \neq 0$ da $T_c x, T_d x \in \mathbb{C}\, T_b x$, una recta. Si $s < r$, ponemos $R = U \cap U^{\perp_J}$; entonces $\dim N_0 = a - s \geq r - s \geq \dim R$. Si $R = 0$ hay otra vez un núcleo común. Si no, $T_c|_{N_0}, T_d|_{N_0}\colon N_0 \to R$ forman un lápiz: si $\dim N_0 > \dim R$ todo miembro tiene núcleo, y si las dimensiones coinciden la forma binaria $\det(\sigma T_c + \tau T_d)|_{N_0}$ es nula o de grado positivo, así que se anula en algún $[\sigma : \tau] \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. En ambos casos hay $x \in N_0 \setminus 0$ con $T_b x = 0$ y $T_c x, T_d x$ dependientes, no ambos nulos; generan una recta. En todos los casos el primer párrafo da una contradicción. □

5. Inducción y segunda variación

Prueba de la cota superior del Teorema 1. Probamos $\Sigma_{2m} = \Sigma$ por inducción fuerte en $m \geq 2$. Supongamos que no, y tomamos F, H como en la Proposición 3; fijamos una representación

$F = \sum_{i\le 2m} h_i^2$ y $W = W_h$. Por el Corolario 4 y el Lema 5, $a+1 \le r \le m$; como $H \neq 0$, $a \ge 1$, así que $1 \le a \le m-1$. Sea $A = A' \oplus A''$ ortogonal, $e = m - a$.

Caso $e \ge 2$. Escribimos $w = w' + w''$ con $w' \in A' \otimes B$, $w'' \in A'' \otimes B$. Como $A'' \otimes B$ está en el radical de H y $W \subseteq \ker H$, la proyección W' de W sobre $A' \otimes B$ está en el núcleo de $H|_{A'\otimes B}$, de dimensión $3a - r$. Un cambio ortogonal de los $2m$ sumandos lleva todas las componentes en $A' \otimes B$ a lo sumo a $s = \dim W' \le 3a - r$ de ellos; los otros $2m - s$ sumandos son formas bilineales en las e variables de A'', y su suma de cuadrados es una suma de cuadrados en $e \times 3$ variables. Como $2 \le e < m$, por inducción es suma de $2e$ cuadrados. Así F es suma de a lo sumo $3a - r + 2(m-a) = 2m + a - r \le 2m - 1$ cuadrados, contra el Corolario 4.

Caso $e = 1$. Entonces $a = m - 1$ y $r = m = a + 1$, así que $W = \ker H$ y $A'' \otimes B \subseteq W$; sea x_0 un generador de A''. La aplicación de coeficientes $\mathbb{R}^{2m} \to W$ de la representación es un isomorfismo (Corolario 4); eligiendo una base ortonormal de la preimagen de $x_0 \otimes B$ y completándola, un cambio ortogonal de los sumandos da $h_i = x_0 \otimes y_i$ $(i = 1, 2, 3)$ para una base y_1, y_2, y_3 de B. Escribimos H_{jl} para los bloques de $H|_{A'\otimes B}$ en esta base (simétricos, con $H_{jl} = H_{lj}$ por (1)) y $S = H_{11} + H_{22} + H_{33}$. Para $v_1, v_2, v_3 \in A'$ sean

$$D_i = \sum_{j,p} \varepsilon_{ijp}\, v_p \otimes y_j \quad (i = 1, 2, 3), \qquad D_i = 0 \quad (i > 3),$$

con ε el símbolo alternante. Entonces $\sum_i h_i D_i = \sum_{i,j,p} \varepsilon_{ijp}(x_0 \otimes y_i)(v_p \otimes y_j) = 0$ por la antisimetría en i, j, y $\sum_i \varepsilon_{ijp}\varepsilon_{ilq} = \delta_{jl}\delta_{pq} - \delta_{jq}\delta_{pl}$ da

$$\sum_i H(D_i, D_i) = \sum_p v_p^\top S v_p - \sum_{p,q} v_p^\top H_{pq} v_q.$$

Por la Proposición 3(2) esto es no negativo para todo v, es decir $L := I_3 \otimes S - H|_{A'\otimes B} \succeq 0$ en el orden por bloques. Los tres bloques diagonales de L suman $3S - S = 2S$, así que $S \succeq 0$. Si $Sx = 0$, los tres números no negativos $L(x \otimes y_j, x \otimes y_j)$ suman $2x^\top S x = 0$, luego $L(x \otimes y_j, \cdot) = 0$ y por tanto $H(x \otimes y_j, \cdot) = 0$ para todo j; por la elección de A', $x = 0$. Así $S \succ 0$. La congruencia por $\operatorname{diag}(S^{-1/2}, S^{-1/2}, S^{-1/2})$ convierte $H|_{A'\otimes B}$ en $\widetilde{H}$ con $\widetilde{H} \preceq I_{3a}$, $\operatorname{tr}\widetilde{H} = \operatorname{tr}(S^{-1/2} S S^{-1/2}) = a$, $\operatorname{rango}\widetilde{H} = a + 1$ y los mismos índices de inercia positivo y negativo que H, que por la Proposición 3(3) tiene un valor propio negativo. Entonces $\widetilde{H}$ tiene a lo sumo a valores propios positivos, cada uno a lo sumo 1, y uno negativo, así que $\operatorname{tr}\widetilde{H} < a$: contradicción.

Para $m = 2$ solo se da $e = 1$, así que la inducción arranca sin hipótesis. □

6. La cota inferior

Lema 6. *La forma* $F_m = \sum_{i=1}^m x_i^2((y_2 - iy_1)^2 + y_3^2)$ *es suma de* $2m$ *cuadrados de formas bilineales y no de menos.*

Demostración. La expresión escrita tiene $2m$ cuadrados. Escribimos cualquier representación como

$$F_m = \Big\| \sum_i x_i M_i y \Big\|^2, \qquad M_i \in \mathbb{R}^{s\times 3}.$$

El coeficiente de x_i^2 da $M_i^\top M_i$ de rango dos con núcleo generado por $b_i = (1, i, 0)$. Para $i \neq j$ el coeficiente de $x_i x_j$ es nulo, así que $M_i^\top M_j$ es antisimétrica; anula b_j por la derecha y b_i por la izquierda, y por ser antisimétrica, b_i y b_j por la derecha. Una matriz antisimétrica 3×3 con dos vectores independientes en su núcleo es nula. Así las imágenes de los M_i son m planos, ortogonales dos a dos en $\mathbb{R}^s$, y $s \ge 2m$. □

Esto da $\mathrm{BSR}(m,3) \geq 2m$, que ya se conocía por $z_2(m,3) = 2m$ [6] y que también se sigue de $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^2) = m$ y [4, Teorema 1.3]; con la §5 completa la prueba del Teorema 1. □

7. Anchuras mayores

Corolario 7. *Para* $m \geq 4$, $\mathrm{BSR}(m,4) \leq 3m$. *En particular* $11 \leq \mathrm{BSR}(4,4) \leq 12$.

Demostración. Probamos en general $\mathrm{BSR}(m,n) \leq mn - \max(m,n)$ para $m,n \geq 3$; para $n = 4 \leq m$ esto es $3m$. Es el argumento de [7, Teorema 9] con el Teorema 1 en lugar de la anchura dos. Sean $m \geq n$ y $f = \sum_{k \leq r} b_k^2$; sea $v_{ij} \in \mathbb{R}^r$ el vector de coeficientes de $x_i y_j$ en $(b_1, \ldots, b_r)$. Los vectores v_{ij} con $j \geq 4$ generan un espacio W de dimensión a lo sumo $m(n-3)$. Tras un cambio ortogonal de las r coordenadas, que no cambia f, W queda en las $\dim W$ primeras, y las coordenadas restantes dan formas bilineales solo en x y y_1, y_2, y_3. Su suma de cuadrados es una suma de cuadrados bicuadrática $m \times 3$, luego suma de $2m$ cuadrados por el Teorema 1. Así f es suma de $m(n-3) + 2m = mn - m$ cuadrados. Para $m < n$ se intercambian los papeles de x e y. La cota inferior $\mathrm{BSR}(4,4) \geq 11$ es [8, Teorema 3.1]. □

En anchura cuatro la cota superior anterior era la de recubrimiento, $3m+1$, que para $m = 4, 5, 6$ es también la de [4, Teorema 2.1] (13 para $m = 4$). Para $\min(m,n) = 3$ la cota general es el valor exacto $2\max(m,n)$ del Teorema 1, también con $m = 3$ y n grande, y para $m = n = 3$ es el valor conocido 6. Para $\min(m,n) \geq 5$ la cota general es una unidad menor que la de recubrimiento pero nunca mejora [4, Teorema 2.1], que da $\binom{\mathrm{BSR}+1}{2} < \binom{m+1}{2}\binom{n+1}{2}$: con $s = \min(m,n)$, $M = \max(m,n)$ y $C = M(s-1)$,

$$4\Big(\tbinom{C+2}{2} - \tbinom{M+1}{2}\tbinom{s+1}{2}\Big) = (M-1)(M(s^2-5s+2)-4),$$

que es positivo para $s \geq 5$ (así que aquella cota es a lo sumo C) y negativo para $s = 4$ (así que es al menos $C+1$). Las dos dan 20 en 5×5, y en 6×6 aquella da 29 frente a 30. La Figura 1 muestra las tres cotas en anchuras cuatro y cinco.

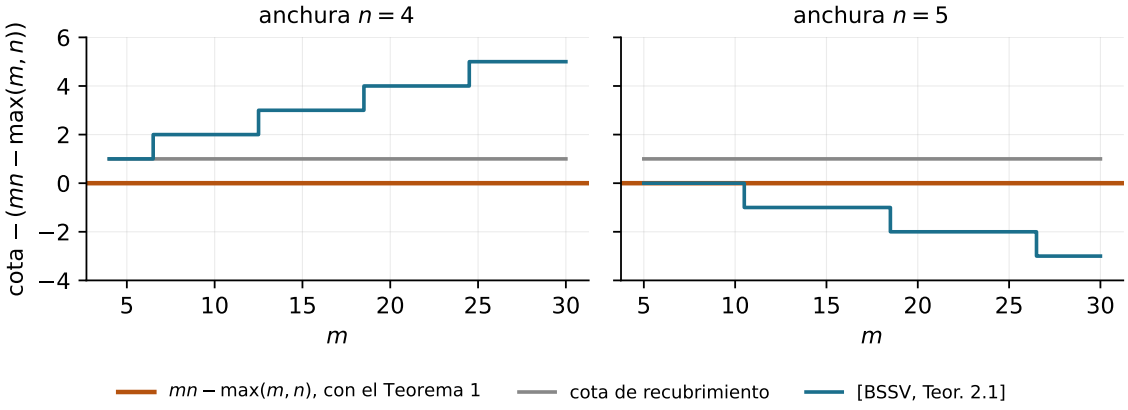


FIGURA 1. Cotas superiores de $\mathrm{BSR}(m,n)$ menos $mn - \max(m,n)$, la cota obtenida con el Teorema 1: la cota de recubrimiento de [4, Corolario 2.15] y la de [4, Teorema 2.1]. En anchura cuatro las dos quedan por encima para todo $m \geq 4$ (Corolario 7); en anchura cinco, la cota de BSSV coincide con $mn - \max(m,n)$ para $5 \leq m \leq 10$ y es menor para todo $m \geq 11$.

8. Comprobaciones y estado formal

Los rangos del punto regular del Lema 2 se comprobaron módulo 1 000 003 para $2 \le m \le 7$. Para $m = 4$, el control $Q = P$ dio rango 56 de 60. La identidad de la §5 se contrastó numéricamente con 100 formas de Hankel aleatorias en bases no ortonormales. Para $m = 5$, se verificó en aritmética exacta la existencia de un multiplicador de Hankel $H = C^{\top}JC$ de rango 5 y soporte de dimensión 4 cuya imagen compleja no contiene tensores simples (las formas de Hankel $C^{\top}EC$ forman una recta, porque un menor 14×14 de las condiciones lineales vale -48; un tensor simple $x \otimes y = C^{\top}z$ en la imagen daría otra, $C^{\top}zz^{\top}C$). El ejemplo alcanza la igualdad en el Lema 5 bajo sus hipótesis. Aparte, una búsqueda numérica encontró descomposiciones aproximadas con $2m$ cuadrados para toda forma $m \times 3$ muestreada con $m = 4, 5, 6$, y ninguna con $2m - 1$ para F_m; para F_m esto último lo prueba de forma exacta el Lema 6. Los programas acompañan a esta nota, y en el sitio complementario el rango en el punto regular y los $2m$ cuadrados de F_m se calculan en el navegador del lector. Parte del argumento está comprobada en Isabelle/HOL, sin `sorry`, en el repositorio público de formalizaciones: la cota inferior $\mathrm{BSR}(m, 3) \ge 2m$ del Lema 6 (toda representación de F_m tiene al menos $2m$ cuadrados), el núcleo algebraico del Lema 2 (las tres simetrías de bloque fuerzan $M = 0$ con P cíclica y $Q = DP^{-1}$) y el caso $e = 1$ de la §5 (la identidad de la segunda variación y la cota de la traza, enunciada con rango a lo sumo $a + 1$). No están formalizados el Lema 5, el caso $e \ge 2$, el paso del multiplicador de Hankel a las simetrías de bloque, la Proposición 3 ni el ensamblaje del Teorema 1.

El sitio complementario

Esta nota tiene un sitio web complementario, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/bsr-width-three/`. Allí se encuentra:

- *Los enunciados.* El Teorema 1, los Lemas 2, 5 y 6, la Proposición 3 y los Corolarios 4 y 7, copiados literalmente con su número, cada uno con su prueba y un comentario en palabras llanas.
- *Las dependencias.* Qué usa cada enunciado y dónde se usa, como lista y como grafo.
- *El mapa.* El resultado, las herramientas en que se apoya y la pregunta que responde.
- *Laboratorios en el navegador.* El espectraedro de Gram de una forma aleatoria con una matriz de Gram de rango $2m$ en su borde; las matrices del Lema 2 y la diagonal de $PQ - QP$; la forma F_m con sus $2m$ cuadrados; las tres cotas superiores de la Figura 1 para cualesquiera m y n.
- *Pruebas formales.* Para cada enunciado, qué parte está comprobada en Isabelle/HOL y cuál no.
- *La propia nota.* Su PDF, abierto en la página correcta desde cada enunciado.

Preguntas

¿Da el método $\mathrm{BSR}(m, 4)$? Para $m \ge 4$, la nota anterior y el Corolario 7 dan $\lfloor 8m/3 \rfloor \le \mathrm{BSR}(m, 4) \le 3m$. En anchura cuatro, si el núcleo del multiplicador H contiene k sumandos linealmente independientes, su rango es a lo sumo $4m - k$, y la segunda variación tendría que salir de una estructura que sustituya al símbolo alternante en $\mathbb{R}^3$.

Agradecimiento

Trabajamos con un asistente de IA.

Referencias

[1] J. Bochnak, M. Coste, M.-F. Roy, Real Algebraic Geometry, Springer, 1998.
[2] G. Blekherman, A. Dunbar, R. Sinn, Pythagoras numbers for ternary forms, arXiv:2410.17123v2.
[3] G. Blekherman, D. Plaumann, R. Sinn, C. Vinzant, Low-rank sum-of-squares representations on varieties of minimal degree, Int. Math. Res. Not. IMRN 2019, n.º 1, 33–54.
[4] G. Blekherman, R. Sinn, G. G. Smith, M. Velasco, Sums of squares and quadratic persistence on real projective varieties, J. Eur. Math. Soc. 24 (2022), 925–965; numeración de enunciados según arXiv:1902.02754v2.
[5] G. Blekherman, R. Sinn, M. Velasco, S. Zhang, Spurious local minima in nonconvex sum-of-squares optimization, arXiv:2411.02208.
[6] J. Löfberg, L. Qi, Second order Zarankiewicz number, arXiv:2608.30555v3.
[7] C. Marín, Quadratic persistence of Segre varieties and a linear gap between biquadratic SOS rank and Zarankiewicz bounds, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.24036320, 2026.
[8] L. Qi, C. Cui, The second-order augmented Zarankiewicz number, arXiv:2610.04448v1.
[9] L. Qi, J. Löfberg, Y. Chen, Exact and asymptotic values for weak limited augmented Zarankiewicz numbers in the $m \times 3$ case, arXiv:2608.06050v3.
[10] Y. Xu, C. Cui, L. Qi, Narrowing the gap: SOS ranks of 4×3 biquadratic forms and a lower bound of 8, arXiv:2602.21570.

Investigador independiente